Overlay vs Hardening

Keunggulan dan risiko jika diterapkan pada data broker RFID

1. Data Anda dan perilakunya

File	Ditulis kapan	Harus bertahan setelah reboot / mati lampu?
config.json	Saat setting diubah (web / MQTT); Pi lalu reboot otomatis	Ya - ini setting perangkat
conf.d/bridge.conf	Saat IP atau nama kabinet berubah (apps.py, ipservice.py)	Ya - identitas bridge MQTT dan alamat broker
rfid2.json	Setiap selesai scan	Ya - inventaris terbaru
rfid1.json	Disalin dari rfid2.json tiap rotasi	Ya - scan sebelumnya, dipakai menghitung add / remove
status.json	Sering (status, sesi, lampu)	Sebagian (sessionId, Light); sisanya dibuat ulang
logs/	Terus-menerus saat logger aktif	Tidak - hanya diagnostik

2. Keunggulan

Overlay	Hardening
SD card tidak pernah ditulis, jadi tidak bisa rusak karena mati lampu. OS dan kode selalu bersih dan sama di setiap boot. Sudah tersedia di raspi-config.	Semua update tetap ada setelah reboot atau mati lampu. Setiap penulisan atomik, jadi file tidak pernah kosong atau setengah. Penulisan ke SD turun drastis (log, jurnal, swap ke RAM). Logger boleh tetap aktif. Tidak ada kode yang diubah dan tidak perlu partisi tambahan.

3. Apa yang terjadi pada tiap file

	Dengan overlay	Dengan hardening
config.json	Setting baru hilang pada reboot otomatis setelah perubahan - masalah awal Anda.	Setting baru tersimpan. Setelah mati lampu: file lama utuh atau baru utuh.
bridge.conf	Kembali ke versi image (nama kabinet / alamat broker unit master).	Tetap. Ditulis atomik.
rfid1.json / rfid2.json	Kembali ke data lama; scan berikutnya dibandingkan dengan snapshot basi sehingga add / remove salah.	Tetap. Paling banyak scan yang sedang berjalan saat listrik mati yang hilang.
status.json	Status sesi dan lampu ter-reset.	Tetap. Ditulis atomik.
logs/	Di RAM; hilang saat reboot; bisa memenuhi RAM.	Di RAM (tmpfs, 100 MB); hilang saat reboot; tidak menulis ke SD.

4. Risiko jika diterapkan pada data Anda

Overlay

Risiko	Kemungkinan	Akibat pada sistem Anda
Setting dan data scan kembali ke lama di setiap reboot	Pasti	Perubahan setting hilang; add / remove salah; tujuan Anda (data terbaru tetap ada) tidak tercapai.
ipservice.py dan nama kabinet	Besar pada unit hasil clone	bridge.conf kembali ke versi image; ipservice menulis ulang dan reboot setiap huruf IP berbeda dengan image, ini bisa berulang di setiap boot (reboot loop).
Perubahan hostname hilang	Pasti	hostnamectl kembali lama saat reboot; ipservice harus mengulangnya tiap boot.
RAM penuh oleh log	Sedang jika logger aktif	Sampai sekitar 8 MB per set file log per logger; sistem bisa melambat atau macet.
Pemeliharaan dan update jarak jauh	Selalu	Matikan overlay, reboot, ubah, aktifkan, reboot; sulit tanpa akses fisik.
Menyimpan sebagian file permanen (remount SD)	Jika dicoba	Menghadirkan lagi risiko tulis di partisi OS; rapuh, belum teruji; salah bisa gagal boot.

Hardening

Risiko	Kemungkinan	Akibat pada sistem Anda
Mati lampu tepat saat menulis data	Rendah (penulisan singkat dan jarang setelah log di RAM)	File tetap valid; satu update yang sedang berjalan bisa hilang. Kerusakan firmware SD tetap mungkin pada kartu consumer.
sitecustomize.py berperilaku tak terduga pada aplikasi penuh	Rendah; belum diuji di Raspberry	Gagal lunak: kembali ke penulisan normal; bisa dilepas lewat SSH.
fstab / tmpfs logs salah konfigurasi	Rendah	Logger gagal menulis; boot tidak terhambat (nofail). Ada cadangan fstab.bak.
Log hilang saat reboot	Pasti	Informasi untuk mencari sebab kabinet restart berkurang; salin log atau scan ke server bila perlu.
Persistence Mosquitto mati	Pasti	Antrian pesan MQTT tidak bertahan saat broker restart.
Langkah cmdline.txt (opsional, mati default)	Hanya jika diaktifkan	Salah bisa gagal boot - lihat dokumen lanjutan terpisah.

5. Kecocokan dengan kebutuhan Anda

Kebutuhan	Overlay	Hardening
Setting dan data scan terbaru tetap setelah reboot / mati lampu	Tidak	Ya
Setting bertahan setelah reboot otomatis	Tidak	Ya
Tidak ada file setengah tertulis	Ya (tidak menulis)	Ya (penulisan atomik)
SD lebih jarang ditulis / logger bisa dipakai	Ya, tapi log hilang dan RAM bisa penuh	Ya (log di RAM)
Tanpa mengubah kode lama	Ya	Ya (hanya file baru)
Cocok untuk kabinet remote	Tidak	Ya, dengan pengaturan default yang aman

Kesimpulan: untuk broker ini, yang tujuannya menjaga data dan setting RFID terbaru, **hardening adalah pilihan yang lebih tepat**. Overlay melindungi kartu tetapi menggagalkan tujuan penyimpanan data.

6. Yang tidak bisa dijamin kedua opsi

- Mati lampu saat firmware SD card sendiri sedang menulis dapat merusak kartu kelas consumer pada setup apa pun.
- **Perlindungan tambahan terkuat:** SD card industrial atau pSLC, serta UPS kecil atau modul supercapacitor yang memicu shutdown bersih.
- Cadangkan hasil scan ke server lewat MQTT agar data terbaru bisa dipulihkan jika kartu rusak.
- Uji di satu unit dulu (termasuk cabut listrik berulang). Paket ini belum diuji di Raspberry Pi fisik.